Análisis de Caso

Big Data – Arquitectura y aplicación práctica👨‍💻

alkemy

Análisis de Caso

Nombre del tema: *Big Data – Arquitectura y aplicación práctica*

Situación inicial 📍

La empresa **MarketTrend S.A.**, especializada en análisis de comportamiento de consumidores, ha detectado que sus sistemas actuales de análisis no son capaces de procesar la gran cantidad de datos que reciben diariamente desde redes sociales, registros de compras, aplicaciones móviles y encuestas online. Esto ha generado problemas para identificar tendencias en tiempo real y ofrecer recomendaciones personalizadas a sus clientes.

Ante este desafío, la dirección de tecnología ha decidido implementar una solución basada en **Big Data** para gestionar y analizar estos datos de manera eficiente. El objetivo es mejorar la toma de decisiones estratégicas y ofrecer información de valor para sus clientes en tiempos más cortos.

Descripción del Caso 🔎

En este escenario, asumirás el rol de **Analista de Datos** dentro del equipo de MarketTrend S.A. Tu tarea será proponer una solución tecnológica basada en Big Data que permita a la empresa capturar, almacenar, procesar y analizar la información proveniente de múltiples fuentes.

Además, deberás identificar los elementos clave de la arquitectura que garantizarán la eficiencia y escalabilidad de la solución, así como los beneficios concretos que la organización obtendrá al implementar esta estrategia.

Instrucciones 💡

Para resolver este caso, deberás:

1. Analizar la situación inicial y describir cuáles de las **5V's de Big Data** están presentes en este escenario y por qué.

2. Proponer una **arquitectura Big Data básica** para MarketTrend S.A., identificando:

    - Qué tecnologías utilizarías para la adquisición de datos.

    - Qué sistema de almacenamiento distribuido sería más adecuado.
    - Qué herramientas de procesamiento distribuirías y por qué.

3. Mencionar al menos **tres beneficios** que obtendría la empresa tras la implementación de esta solución.

4. Reflexionar y responder:
    - ¿Qué riesgos o desafíos podría enfrentar la empresa al implementar esta solución?
    - ¿Qué medidas recomendarías para garantizar la seguridad y calidad de los datos?

Entregables 📬

Al finalizar el análisis, deberás entregar los siguientes elementos:

- Un documento escrito (.docx o .pdf) con la solución propuesta, incluyendo:
    - Análisis de las 5V's presentes en el caso.
    - Diseño de la arquitectura propuesta.
    - Beneficios identificados.
    - Reflexión sobre los riesgos y medidas sugeridas.
- (Opcional) Un esquema visual de la arquitectura Big Data propuesta.

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

alkemy